

Одночлени, многочлени та формули скороченого множення

1. Раціональні вирази

Означення

Раціональні вирази — вирази, складені з чисел і змінних за допомогою операцій додавання, віднімання, множення та ділення.

- **Цілі вирази:** не містять ділення на змінну. Приклад: $5y + 7$.
- **Дробові вирази:** містять ділення на вираз зі змінною. Приклад: $\frac{7x^3y}{5x-2}$.

2. Одночлени та многочлени

Означення

Одночлен — це добуток чисел, змінних та їх натуральних степенів.

Многочлен — це сума кількох одночленів.

Приклад

Одночлени: $3x$, $2x \cdot 4y^2$, 5 , $-12y$.

Многочлени: $3x + 8xy^2$, $5 - 12y$.

3. Дії над многочленами

★ Властивість

Правила розкриття дужок:

- **Додавання:** $A + (B + C) = A + B + C$.
- **Віднімання:** $A - (B - C) = A - B + C$ (знаки міняємо на протилежні).

Приклад

Розкриття дужок:

1. **Перед дужками «+»:**

$$(3x^2 - 5x) + (2x^2 + 7x) = 3x^2 - 5x + 2x^2 + 7x = 5x^2 + 2x$$

2. Перед дужками «-» (зміна знаків):

$$(5a - 3b) - (2a - 8b) = 5a - 3b - 2a + 8b = 3a + 5b$$

📌 Множення одночлена на многочлен

$$a(b + c) = ab + ac$$

📌 Множення многочленів (Кожен на кожного)

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

✍ Приклад

Множення многочленів:

$$(4x - y)(2x + 3y) = 4x \cdot 2x + 4x \cdot 3y - y \cdot 2x - y \cdot 3y = 8x^2 + 12xy - 2xy - 3y^2 = 8x^2 + 10xy - 3y^2$$

4. Формули скороченого множення

★ Властивість

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Є в довіднику

(Різниця квадратів)

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

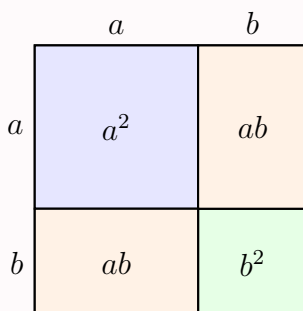
Є в довіднику

(Квадрат суми/різниці)

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

(Сума/різниця кубів)

📌 Геометричний зміст $(a + b)^2$



Висновок: площа великого квадрата складається з двох квадратів та двох прямокутників.